12_CODE_INDEX_AR.md

فهرس آلي أولي للشيفرة

يشمل main.py ومجلدات dashboard وsrc وscripts وtests. تستبعد نسخ artifacts المحفوظة ومخرجات البناء والبيئات. هذا جرد نحوي آلي وليس دليلاً على اكتمال الشرح. عدد الأسطر القابلة للتنفيذ تقريبي من أرقام أسطر bytecode وقد يتغير حسب إصدار Python. الأسطر ذات الرموز تحتسب بداية الرمز فقط ولا تكفي وحدها لإثبات التغطية.

المسار	الأسطر الفعلية	تنفيذية تقريبية	الأصناف والدوال (الاسم:السطر)	الواردات
`main.py`	11	5	—	pathlib, runpy
`dashboard/app.py`	209	173	read_json:22, load_table:27, csv_table:31, saved_image:35, overview:42, preprocessing:54, forecasting:70, comparison:85, explanations:95, regimes:127, reproducibility:137, thesis_alignment:162, main:179	json, numpy, pandas, pathlib, plotly.express, plotly.graph_objects, streamlit
`scripts/audit_reconstruction_precision.py`	37	31	main:13	argparse, numpy, pandas, pathlib, xai_finance.storage, xai_finance.validation.design, xai_finance.validation.statistics
`scripts/bootstrap_cpu.py`	23	21	—	os, pathlib, subprocess, sys
`scripts/browser_smoke_cpu.py`	118	101	CDP:19, **init**:20, call:25, evaluate:38, main:45	argparse, base64, json, pathlib, subprocess, time, urllib.request, websockets.sync.client
`scripts/build_validation_report.py`	28	23	main:10	argparse, base64, html, pathlib, xai_finance.storage, xai_finance.validation.report
`scripts/check_dashboard_cpu.py`	64	53	main:13, check:20, connect:24, connect_ex:28	argparse, json, pathlib, socket, streamlit.testing.v1

المسار	الأسطر الفعلية	تنفيذية تقريبية	الأصناف والدوال (الاسم:السطر)	الواردات
scripts/demo_wizard.py	350	298	say:30, environment:37, run:42, sha256:51, verify_manifest:59, verify_artifacts:74, runtime_check:96, process_stamp:101, owned_state:124, terminate_owned_tree:134, Entry:139, healthy:175, launch_lock:184, start:202, stop:253, setup:275, main:315	argparse, contextlib, ctypes, datetime, hashlib, json, msvcrt, os, pathlib, platform, signal, socket, struct, subprocess, sys, time, urllib.request, venv, webbrowser